

\诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《数据结构》课程考试卷(A) / 闭卷

课程代码 103619 课程序号 1092、1125

2022——2023 学年第 1 学期

姓名 _____ 学号 _____ 班级 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

注意：答案必须做在答题纸上，否则无效！

得分	
----	--

一、单选题(每小题 2 分，共计 20 分)

- 在长度为 n 的单链表里，给定头指针和尾指针，下列哪个操作的复杂度 $O(n)$ ()。
A. 删除第一个元素
B. 插入新节点作为头节点
C. 删除最后一个元素
D. 插入新节点作为尾节点
- 含有 10 个结点的二叉树中，度为 0 的结点数为 4，则度为 2 的结点数为 ()。
A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
- 后缀表达式 $52\ 4\ 9 + 2 * / 9 +$ 的值是 ()。
A. 18
B. 11
C. 13
D. 25
- 一个递归的定义可以用递归过程求解，也可以用非递归过程求解，但单从运行时间来看，通常递归过程比非递归过程 ()。
A. 较快
B. 较慢
C. 相同
D. 不定
- 用链表表示线性表的优点是 ()
A. 便于随机存取
B. 花费的存储空间比顺序表少
C. 便于插入与删除
D. 数据元素的物理顺序与逻辑顺序相同
- 对线性表采用二分查找法，该线性表必须 ()。
A. 采用顺序存储结构
B. 采用链式存储结构

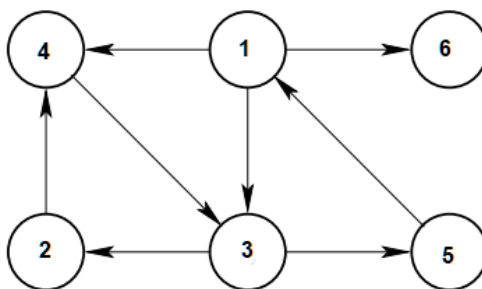
- 6、Floyd 算法计算两两最短路径的时间复杂度是 $O(n^3)$ 。()
- 7、队列和栈都是运算受限的线性表，只允许在表的两端进行操作。()
- 8、Hash 表插入/删除/查找操作在平均意义下的时间复杂度都是 $O(1)$ 。()
- 9、QuickSort (快速排序) 和 MergeSort (归并排序) 算法时间复杂度都是 $O(n \log n)$ 。()
- 10、对稀疏矩阵进行压缩存储目的是降低运算的时间复杂度。()

得分	
----	--

三、解答题或操作题(共 30 分)

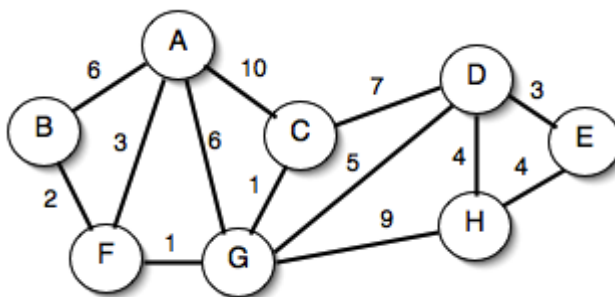
1、(5 分) 已知一棵二叉树的前序遍历的结果是 ABECDFGHIJ，中序遍历的结果是 EBCDAFHIGJ，试画出这棵二叉树。

2、(5 分) 已知一个有向图 G 如题图所示，以顶点①为起始点，且小序号节点优先，分别写出 G 的深度优先遍历树和广度优先遍历树。



3、(5 分) 已知字符集 {a, b, c, d, e, f, g, h} 以及对应的在文本中的使用频率集合 {4, 8, 7, 12, 10, 34, 5, 20}，试画出对应的 Huffman 树，即最优编码树。

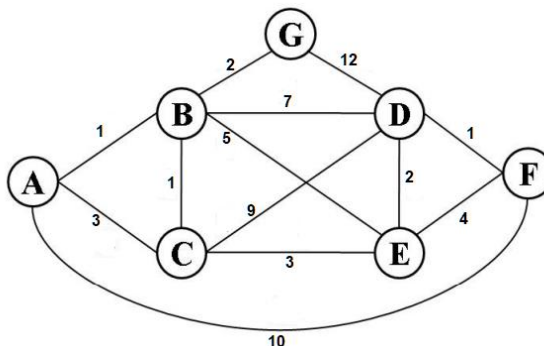
4、(5 分) 画出下图 (连通，无向) 的最小生成树，并计算最小生成树边的权重和。



5、(5 分) 设散列函数 $H(x) = x \% 11$ ，在下面长度为 11 的散列表中已存放键值 0, 1, 8 和 9。插入键值序列为 52, 44, 56, 53, 61 和 64，试用线性探查法（开地址法）解决冲突，完成下面的散列表 Hash table，

Hash Table	0	1							8	9	
下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6、(5 分) 在加权图上的最短路径算法 Dijkstra 算法，只能适用于非负边的图。在下面的无向图里，计算从顶点 A 出发到别的顶点的最短距离。写出 Dijkstra 算法需要执行多少轮循环，以及每一轮循环结束后的各个顶点的距离预估值。初始状态时，只有顶点 A 的距离预估值是 0，别的顶点的距离预估值是无穷大。



循环次数	A	B	C	D	E	F	G
0-th	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1-th							

得分

四、算法题：（以下每题首先阐述基本算法思想，然后写出具体的算法。共 30 分）（算法设计中如需要辅助数据结构，已知的基本结构可以直接使用，比如栈，队列，动态数组，链表等）

1、（10 分）给定一个长度为 n 的有序数组 `int arr[n]`，假设其中数据元素可以重复。对于一个整数 x ，问它是不是“多数”的，即出现次数多于 $n/2$ 的数？比如数组 `[1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 7]`， $x=3$ 是“多数”。进一步，能否实现时间复杂度 $O(\log n)$ 的算法？

bool IsMajority(int arr[], int n, int x)

2、（10 分）给定一个单链表，其节点定义如下：

```
struct Node {           //单链表的结点结构
    char  symbol;        //节点字符
    Node* next;}         //下一个节点指针
```

问这个单链表是否构成回文？回文是正反都一样的，比如 `a->b->c->b->a`（允许使用已知数据结构栈辅助）。

bool IsPalindrome(Node* head)

3、（10 分）假设二叉树的节点定义如下：

```
struct Node {           //二叉树的结点结构
    int  key;            //键值
    Node* left;
    Node* right;}        //左、右子节点指针
```

试设计算法检查以 `root` 为根节点的二叉树，它是不是一个最小堆结构。

bool IsMinHeap(Node* root)

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《数据结构》课程考试卷（A）/闭卷

课程代码 103619 课程序号 1092、1125

2022——2023 学年第 1 学期

姓名 _____ 学号 _____ 班级 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
----	--

一、单选题(每小题 2 分，共计 20 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

得分	
----	--

二、判断题((每小题 2 分，共计 20 分，用 T 或 F 表示)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

得分	
----	--

三、解答题或操作题(共 30 分)

1	2	3	4	5	6

得分	
----	--

四、算法题(共 30 分)

1	2	3

.....

·
装

订

线

.....

答 题 纸